LQR的原理和使用

LQR的使用是基于一个公式的.$\dot{x}=Ax+Bu$
其中x为系统的状态空间,u为控制输入,A为系统自身运动规律,B为控制输入
需要明确的是,这个公式并不是LQR的理论的一部分或者是人为定义的等式,而
得到的在一个系统内恒成立的等式.描述的是系统的力学状态。只是得到的原始方程
方便才变换为这种矩阵的形式。注意,LQR算法成立的前提是$\dot{x}=Ax+Bu$是线性

接下来定义一个量J:$\int_0^\infty (x_e^T Q x_e + u_e^T R u_e)dt$
其中x_e与u_e分别是状态空间和系统输入的误差,定义为$x-x_{ref}$和$u-u_{ref}$,为m行1列和
这个式子中的两项做的就是将1行m列,m行m列,m行1列的矩阵依次相乘,最终得
角矩阵,在式中的意义就是给不同的二次项不同的权重。
这个式子做的本质就是:将x_e和u_e中的元素依次取出后,对其平方并给一个权重,累加
系统稳定本质就是让$x_e^T Q x_e + u_e^T R u_e = 0$.不过在现实中这很困难,因此对其取最小
让系统稳定在平衡状态。
权重的意义也在此体现。对于Q矩阵,其给误差项的系数越大,误差项引起的J
尽可能小,就要让权重更大的误差项尽可能小,表示对这个误差项越重视
对于R矩阵同理,分配的权重越大,就表示希望输入控制量尽可能小。

10:33

接下来阐述如何使J取最小,涉及的数学理论有些许困难高深
J中的变量x和u都可以是关于时间的函数.即x(t),u(t)。同时因为存在$\dot{x}=Ax+Bu$,F
u(t)中找到一个最优函数,使代价最小,这其实是一个泛函分析问题
假设时间为t时的系统状态为x_t.从此刻到无穷久产生的代价为
$\int_t^\infty (x^T Q x + u^T R u)dr$,t之前累积产生的代价已经无法改变,为了使总代价依然
其中x和u均是关于r的函数
因此定义一个函数$V(x_t)=\min_{u(\cdot)}\int_t^\infty (x^T Q x+u^T R u)dr$,描述的是,如果现在处于状
至少会产生多少代价。其中min的下标u(·)表示的是使函数取最小值的控制方式
个数值,而是一个可变的函数。且有$x(t)=x_t$
然后尝试对$V(x_t)$微分,定义一个极短时间dt,从t时开始,接下来的总代价可以写成
写成数学语言就是
$V(x_t)=\min_{u(\cdot)}[\int_t^{t+dt}(x^T Q x+u^T R u)dr + V(x_{t+dt})]$
此时x可视为x_t,u视为u_t,即x和u在t时刻的取值.有

关于LQR，我还想补充几句

有没有觉得 $u_e = u - u_{ref}$ 有些诡异，输入量怎么会有期望值、实际值、偏差值，对

事实上，u_e 的实际作用应该是纠正值，u_{ref} 应该是参考值。搞清楚这个需要先

LQR本质是先画靶后射箭。其要先定义一个期望的状态空间 x_0，和算出对应的

程在 x_0 附近局部展开，得到线性的 $\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u$。其作用不是将系统拉到 x_0

给一个纠正值 δu，让系统回到 x_0

举个例子，质量为 m 的无人机，其若想静止悬停，就必须至少给一个 $u_{ref} = mg$

飘移，离开参考点 x_{ref}，LQR的任务就是根据偏差值 δx，算一个纠正值 δu，叠

带回参考点 x_{ref}

可见，LQR高度依赖参考点的选择，是针对特定状态特化的，并没有很高的泛用

两种运动状态能否共用 K 的前提，就是 A 和 B 是否基本相同。